Machine Translated by Google

CAPÍTULO 12C

Sistemas de E/S



Ceremonias

12.8 Cuando se producen múltiples interrupciones de diferentes dispositivos casi simultáneamente, se puede utilizar un esquema de prioridades para determinar el orden en que se atenderán dichas interrupciones. Analice qué aspectos deben tenerse en cuenta al asignar prioridades a las diferentes interrupciones.

12.9 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de apoyar la memoria?
¿ Se han mapeado las E/S a los registros de control del dispositivo?

12.10 Considere los siguientes escenarios de E/S en un PC de un solo usuario :

a. Un ratón utilizado con una interfaz gráfica de usuario b. Una
unidad de cinta en un sistema operativo multitarea (sin preasignación de dispositivo disponible)
c. Una unidad de disco que
contiene archivos de usuario d. Una tarjeta gráfica
con conexión directa al bus, accesible a través de
E/S mapeada en memoria

Para cada uno de estos escenarios, ¿diseñaría el sistema operativo para usar almacenamiento en búfer, almacenamiento temporal, almacenamiento en caché o una combinación de estos? ¿Utilizaría E/S por sondeo o E/S controlada por interrupciones ? Justifique sus elecciones.

12.11 En la mayoría de los sistemas multiprogramados, los programas de usuario acceden a la memoria a través de direcciones virtuales, mientras que el sistema operativo utiliza direcciones físicas sin procesar para acceder a la memoria. ¿Cuáles son las implicaciones de este diseño para el inicio de las operaciones de E/S por parte del programa de usuario y su ejecución por parte del sistema operativo?

12.12 ¿Cuáles son los distintos tipos de sobrecarga de rendimiento asociados con el servicio de una interrupción?

12.13 Describa tres circunstancias en las que se debe utilizar E/S bloqueante. Describa tres circunstancias en las que se debe utilizar E/S no bloqueante. ¿Por qué no implementar simplemente E/S no bloqueante y hacer que los procesos esperen activamente hasta que sus dispositivos estén listos?

Machine Translated by Google

12.14 Normalmente, al finalizar una operación de entrada/salida (E/S) de un dispositivo, se genera una única interrupción que el procesador principal gestiona adecuadamente. Sin embargo, en ciertos casos, el código que se ejecuta al finalizar la E/S se puede dividir en dos partes. La primera se ejecuta inmediatamente después de que finaliza la E/S y programa una segunda interrupción para que la parte restante se ejecute posteriormente. ¿Cuál es el propósito de utilizar esta estrategia en el diseño de los manejadores de interrupciones?

12.15 Algunos controladores DMA admiten el acceso directo a memoria virtual, donde los destinos de las operaciones de E/S se especifican como direcciones virtuales y se realiza una traducción de direcciones virtuales a físicas durante el DMA. ¿Cómo complica este diseño el diseño del controlador DMA ? ¿Qué ventajas ofrece esta funcionalidad?

12.16 UNIX coordina las actividades de los componentes de E/S del núcleo mediante la manipulación de estructuras de datos compartidas dentro del núcleo, mientras que Windows utiliza el paso de mensajes orientado a objetos entre los componentes de E/S del núcleo . Analice tres ventajas y tres desventajas de cada enfoque.

12.17 Escriba (en pseudocódigo) una implementación de relojes virtuales, incluyendo la gestión y el encolamiento de las solicitudes de temporizador para el núcleo y las aplicaciones. Suponga que el hardware proporciona tres canales de temporizador.

12.18 Analice las ventajas y desventajas de garantizar la transferencia confiable de datos entre módulos en la abstracción STREAMS .